

Módulo 2

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE ROSARIO



Unidad 6: Almacenamiento Avanzado y Bases de Datos

Organización del segundo módulo

- **Clase 5:** Amazon VPC + subredes publicas y privadas + NAT Gateway + Internet Gateway + Route Tables + ACLs + Security Groups + Amazon Route 53
- **Clase 6:** Almacenamiento avanzado en AWS + Versionado, ciclo de vida y politicas de bucket + AWS backup + Amazon RDS + DynamoDB
- **Clase 7:** Usuarios, grupos, politicas y MFA + principio de menor privilegio + CloudWatch y CloudTrail + AWS Config + AWS Shield y KMS
- **Clase 8:** pricing en AWS + Cost Explorer + Billing Dashboard + presupuestos + TCO + Certificaciones + cierre del curso

Amazon S3 (repaso)

Amazon S3 (Simple Storage Service) es uno de los servicios más utilizados en AWS para almacenar objetos en la nube.

En niveles básicos, permite guardar archivos de forma segura, escalable y con alta disponibilidad.

Sin embargo, más allá del uso simple, S3 ofrece funcionalidades avanzadas que permiten mejorar la **gestión**, la **seguridad** y la **optimización de costos** del almacenamiento.

En esta unidad abordaremos tres características clave de S3: el **versionado**, las **políticas de ciclo de vida** y las **políticas de bucket**. Estas herramientas permiten controlar cómo se almacenan, protegen y gestionan los datos a lo largo del tiempo

Versionado en S3 (Versioning)

El **versionado** es una funcionalidad que permite mantener **múltiples versiones** de un mismo objeto dentro de un bucket. Cuando el versionado está habilitado, cada vez que se modifica o se elimina un archivo, S3 conserva la versión anterior en lugar de sobrescribirla o borrarla definitivamente.

Esto resulta especialmente útil para protegerse contra **errores humanos**, como la eliminación accidental de archivos o la sobrescritura de información importante. En lugar de perder los datos, es posible recuperar versiones anteriores de manera sencilla.

Cuando se elimina un objeto en un bucket versionado, en realidad no se borra inmediatamente, sino que se agrega un **“delete marker”**, que oculta la versión actual. Las versiones previas siguen existiendo y pueden restaurarse.

Versionado en S3 (Versioning) – Ventajas

Entre las principales ventajas del versionado, se destacan:

- Protección contra borrados accidentales
- Historial completo de cambios en los objetos
- Recuperación rápida ante errores o fallos

Es importante tener en cuenta que el versionado puede aumentar el uso de almacenamiento, ya que se conservan múltiples versiones de un mismo archivo.

Políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies)

Las **políticas de ciclo de vida** permiten automatizar la gestión de los objetos almacenados en S3 a lo largo del tiempo. Estas reglas definen qué debe ocurrir con los archivos después de cierto período, ayudando a optimizar costos y mantener el almacenamiento organizado.

Por ejemplo, es posible configurar que un archivo pase automáticamente de una clase de almacenamiento más costosa (como S3 Standard) a una más económica (como S3 Glacier) después de cierta cantidad de días.

También se pueden definir reglas para eliminar objetos antiguos que ya no son necesarios.

Políticas de ciclo de vida (Lifecycle Policies) – Ventajas

Algunas acciones comunes dentro de una política de ciclo de vida incluyen:

- Transición de objetos a clases de almacenamiento más económicas
- Eliminación automática de objetos después de un tiempo definido
- Gestión de versiones antiguas en buckets versionados

El uso adecuado de lifecycle policies permite **reducir significativamente los costos** sin intervención manual.

Políticas de bucket (Bucket Policies)

Las **políticas de bucket** son reglas de seguridad que definen quién puede acceder a los objetos dentro de un bucket y qué acciones puede realizar. Estas políticas se escriben en **formato JSON** y permiten establecer permisos de manera granular.

A diferencia de otros mecanismos de control de acceso, como IAM, las políticas de bucket se aplican directamente al recurso (el bucket), lo que facilita la gestión en ciertos escenarios, como permitir acceso público controlado o compartir datos entre cuentas.

Por ejemplo, se puede configurar una política para:

- Permitir acceso público a un sitio web estático
- Restringir el acceso a ciertas direcciones IP
- Permitir acceso únicamente a usuarios o roles específicos

Almacenamiento en bloque (Block Storage)

El **almacenamiento en bloque** organiza los datos en bloques de tamaño fijo que se almacenan de manera independiente. Cada bloque tiene una dirección única, y el sistema operativo es el encargado de organizarlos y gestionarlos como si se tratara de un disco físico.

En AWS, el principal servicio de almacenamiento en bloque es **Amazon EBS (Elastic Block Store)**, que se utiliza principalmente junto a instancias **EC2**. EBS funciona como un disco duro virtual que puede adjuntarse a una máquina virtual para almacenar sistemas operativos, bases de datos o aplicaciones.

Este tipo de almacenamiento es ideal cuando se requiere **bajo nivel de acceso** a los datos y **alto rendimiento**, ya que permite leer y escribir directamente en bloques individuales. Además, ofrece **baja latencia** y **alta consistencia**, lo que lo hace adecuado para **cargas de trabajo críticas**.

Almacenamiento en bloque (Block Storage) – Características

Entre sus características principales se destacan:

- Acceso a nivel de sistema operativo
- Alta performance y baja latencia
- Persistencia de datos independiente de la instancia
- Soporte para snapshots (copias de seguridad)

Los casos de uso más comunes incluyen **bases de datos relacionales, sistemas operativos, aplicaciones empresariales** y sistemas que requieren **acceso rápido y constante** a los datos.

Almacenamiento de archivos (File Storage)

El **almacenamiento de archivos** organiza los datos en una estructura jerárquica de carpetas y archivos, similar a lo que se utiliza en sistemas operativos tradicionales. Este modelo es más intuitivo y fácil de usar cuando múltiples usuarios o sistemas necesitan acceder a los mismos datos.

En AWS, el servicio principal para este tipo de almacenamiento es **Amazon EFS (Elastic File System)**. EFS permite montar un sistema de archivos compartido en múltiples instancias **EC2** al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para entornos distribuidos.

A diferencia del almacenamiento en bloque, el sistema de archivos gestiona la organización de los datos, lo que simplifica su uso. Además, es **altamente escalable y se adapta automáticamente al volumen de datos almacenados.**

Almacenamiento de archivos (File Storage) – Características

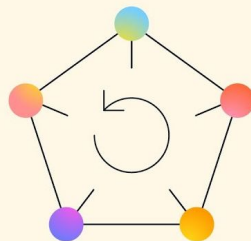
Entre sus características principales se destacan:

- Acceso compartido entre múltiples instancias
- Escalabilidad automática
- Estructura de carpetas y archivos
- Alta disponibilidad dentro de una región

Los casos de uso más comunes incluyen aplicaciones web distribuidas, sistemas de contenido compartido, entornos de desarrollo colaborativo y procesamiento de datos en paralelo.

AWS Backup

AWS Backup es un servicio administrado que permite crear y gestionar copias de seguridad de distintos recursos dentro de AWS desde un único lugar. En lugar de configurar backups por separado en cada servicio (por ejemplo, uno para bases de datos, otro para discos, etc.), AWS Backup unifica todo en una sola herramienta.



AWS Backup

AWS Backup

La importancia de **AWS Backup** radica en que permite:

- Proteger información crítica de forma automática
- Reducir el riesgo de pérdida de datos
- Cumplir con normativas de retención de información
- Facilitar la recuperación ante fallos o desastres

En otras palabras, **no solo protege los datos, sino que también permite recuperarlos cuando más se necesitan.**

AWS Backup – funcionamiento

El funcionamiento de AWS Backup se basa en una idea muy sencilla: **definir reglas que indiquen qué datos respaldar, cuándo hacerlo y cuánto tiempo guardarlos.**

Primero, se crea un **plan de backup**. Este plan funciona como una política que define la frecuencia de las copias (por ejemplo, todos los días a la noche) y cuánto tiempo se almacenarán (por ejemplo, 30 días).

Luego, se seleccionan los recursos que se quieren proteger, como una base de datos, un disco o un sistema de archivos.

Finalmente, **AWS Backup** se encarga de ejecutar automáticamente las copias según lo definido, sin intervención manual.

Esto significa que una vez configurado, el **proceso es completamente automático.**

AWS Backup – componentes principales

Para entender mejor cómo usar AWS Backup, es útil pensar en sus componentes como partes de un sistema organizado:

- **Backup Plan:** es el “plan de acción”. Define cuándo se hacen las copias y cada cuánto tiempo.
- **Backup Vault:** es el lugar donde se guardan las copias. Funciona como una “caja fuerte” de backups.
- **Reglas (Backup Rules):** son las instrucciones dentro del plan (por ejemplo, backup diario + retención de 30 días).
- **Recursos protegidos:** son los elementos que se respaldan (bases de datos, discos, etc.).

Con estos elementos, se arma un **sistema automático de respaldo.**

AWS Backup – seguridad

La **seguridad** es un aspecto clave en cualquier estrategia de backup. **AWS Backup** incluye varias funcionalidades para proteger la información:

- Cifrado automático de las copias
- Control de acceso mediante permisos (IAM)
- Protección contra eliminación accidental
- Posibilidad de copiar backups a otras regiones o cuentas

Esto último es especialmente importante. **Tener backups en otra región permite recuperar datos incluso si ocurre un problema grave en una región completa de AWS.**

AWS Backup – recuperación (Restore)

El objetivo final de un backup no es solo **guardar datos**, sino **poder recuperarlos** cuando sea necesario.

AWS Backup permite restaurar fácilmente los datos a partir de una copia. Esto puede hacerse en el mismo recurso original o en uno nuevo.

Por ejemplo:

- Restaurar una base de datos a un estado anterior
- Recuperar un volumen de disco eliminado
- Volver a una versión previa después de un error

Este proceso es clave para garantizar la continuidad del negocio.

Bases de datos relacionales – RDS

Las **bases de datos relacionales** son uno de los componentes más importantes en el desarrollo de aplicaciones. Se utilizan para almacenar información estructurada en tablas, con relaciones entre ellas, utilizando el lenguaje **SQL (Structured Query Language)**.

Tradicionalmente, administrar una base de datos implicaba instalar software, configurar servidores, realizar backups, aplicar parches y garantizar la disponibilidad.

En la nube, AWS simplifica todo este proceso mediante **Amazon RDS (Relational Database Service)**, un servicio administrado que permite crear, operar y escalar bases de datos relacionales sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente.

Amazon RDS

Amazon RDS es un servicio de bases de datos relacionales completamente administrado. Esto significa que AWS se encarga de tareas operativas como el aprovisionamiento del hardware, actualizaciones del sistema, backups automáticos y monitoreo, permitiendo que el usuario se enfoque únicamente en el uso de la base de datos.

Con RDS, **es posible crear una base de datos en pocos minutos**, seleccionar el motor deseado, configurar almacenamiento, seguridad y escalabilidad, y comenzar a trabajar inmediatamente.

Amazon RDS – Motores soportados

Una de las ventajas principales de **RDS** es que soporta múltiples motores de bases de datos, tanto open source como comerciales. Esto permite a las organizaciones elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades. Entre los motores más utilizados se encuentran:

- **MySQL**: muy popular en aplicaciones web y sistemas open source
- **PostgreSQL**: robusto, avanzado y altamente compatible con estándares SQL
- **MariaDB**: alternativa a MySQL con mejoras de rendimiento
- **Oracle Database**: utilizado en entornos corporativos grandes
- **Microsoft SQL Server**: común en ecosistemas empresariales Microsoft
- **Amazon Aurora**: motor optimizado por AWS, compatible con MySQL y PostgreSQL, con mejor rendimiento y escalabilidad

Amazon RDS – características principales

Amazon RDS ofrece una serie de funcionalidades que simplifican la gestión de bases de datos:

- **Automatización de tareas administrativas:** actualizaciones, parches y mantenimiento gestionados por AWS
- **Escalabilidad:** posibilidad de aumentar recursos (CPU, memoria, almacenamiento) fácilmente
- **Alta disponibilidad:** opción de despliegue Multi-AZ para tolerancia a fallos
- **Backups automáticos:** copias de seguridad configurables sin intervención manual
- **Seguridad integrada:** cifrado, control de acceso mediante IAM y redes privadas (VPC)

Estas características permiten operar bases de datos de forma más eficiente y segura.

Bases de datos NoSQL – Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB es una **base de datos NoSQL** que almacena datos en forma de clave-valor o documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales, no utiliza tablas con relaciones complejas, sino estructuras más flexibles.

Esto significa que no es necesario definir un esquema rígido. Cada registro puede tener diferentes atributos, lo que facilita trabajar con datos cambiantes o poco estructurados.

DynamoDB está diseñado para ofrecer:

- Respuestas en milisegundos
- Escalado automático sin intervención
- Alta disponibilidad por defecto

Amazon DynamoDB – Características

DynamoDB está optimizado para aplicaciones modernas que requieren velocidad y escalabilidad:

- **Escalabilidad automática:** crece según la demanda sin intervención
- **Baja latencia:** tiempos de respuesta de milisegundos
- **Alta disponibilidad:** replicación automática en múltiples zonas
- **Sin administración:** AWS gestiona toda la infraestructura
- **Integración** con otros servicios AWS

Además, permite elegir entre dos modos de capacidad:

- **Provisioned:** se define la capacidad esperada
- **On-Demand:** escala automáticamente según el uso